FloodLink

กล่องติดบ้านที่คุยกับทีมช่วยเหลือได้สองทาง — ไม่ต้องใช้เน็ต ไม่ต้องใช้มือถือ

> **"ในวันที่ไฟดับ เสามือถือล่ม คนที่เปราะบางที่สุดต้องเป็นคนแรกที่ถูกได้ยิน"**

1. ปัญหา

ความช่วยเหลือไปไม่ถึง
น้ำท่วมภาคใต้ พ.ย. 2568 มีผู้เสียชีวิต 162 คน และหลายพื้นที่การช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง
Thai PBS · ศปก.กฉ.

เตือนแล้ว แต่ไม่ถึงคน
ข้อความเตือนส่งหลายรอบแต่คนไม่รู้ หรือรู้ช้า มีคำขอซ้ำ และผู้สูงอายุที่ไม่มีมือถือหายไปจากแผนที่ขอความช่วยเหลือ
กรุงเทพธุรกิจ

1 ใน 3 ไม่ใช้เน็ต
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปใช้อินเทอร์เน็ต 67.3% อีกราว 1 ใน 3 ไม่ได้ใช้
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

คนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด — **ผู้สูงอายุอยู่ลำพังและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีมือถือ** — คือคนที่ระบบเตือนภัยปัจจุบันเข้าไม่ถึง และเมื่อไฟดับ เสามือถือล่ม พวกเขาก็ไม่มีทางบอกใครว่า "ยังอยู่ตรงนี้"

2. ทางแก้

ก่อนน้ำมา
กล่องแจ้งเตือน (ไฟส้ม + เสียง) คนในบ้านกดตอบรับ ทีมรู้ทันทีว่า**บ้านไหนยังเงียบ** ต้องไปเคาะประตู

ตอนติดอยู่
กดปุ่มแดงค้าง 2 วินาที ทีมเห็นบ้านเลขที่และคนในบ้านทันที เมื่อทีมรับเรื่อง กล่องบอกคนในบ้านว่า **"ทีมกำลังมา อย่าลงน้ำ"**

ไม่มีใครกด
บ้านผู้ป่วยติดเตียงมีสายวัดน้ำ น้ำถึงสาย แล้วไม่มีใครกด 2 ชม. **กล่องขอความช่วยเหลือให้เอง** (อสม. ยืนยันก่อนส่งเรือ) · กล่องที่เงียบนานเกินกำหนดขึ้นว่า "ขาดการติดต่อ"

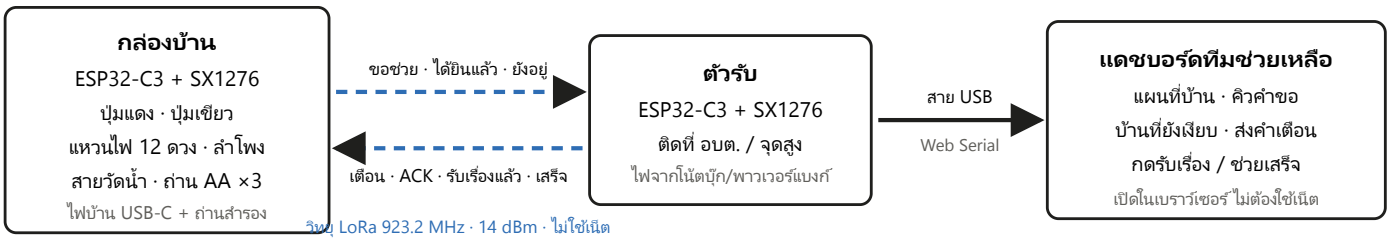
3. ไม่ได้ใช้แค่หน้าน้ำ

วันปกติ ถ้าผู้สูงอายุล้มหรือมีอาการในบ้าน **กดปุ่มเดียว ทีมในชุมชนเห็นทันทีว่าบ้านเลขที่เท่าไร ซอยอะไร มีใครอยู่ ติดเตียงไหม** โดยไม่ต้องพูดหรือโทร — ข้อมูลที่อยู่มาจากการลงทะเบียนกล่องตอนติดตั้ง (กล่องติดกับที่ ไม่ต้องใช้ GPS) · เหมือนถังดับเพลิง: ติดไว้ทั้งปี วันที่ต้องใช้ต้องใช้ได้ แม้ไฟดับ เน็ตล่ม

4. ต่างจากที่มีอยู่

	ข้อความเตือนทางมือถือ	แอป/ปุ่ม SOS ทั่วไป	FloodLink
ใช้ได้กับคนไม่มีมือถือ	✗	✗ ส่วนใหญ่ต้องมีมือถือ/เน็ต	✓ **กล่องติดบ้าน**
ใช้ได้ตอนไฟดับ เสามือถือล่ม	✗	✗	✓ **วิทยุของตัวเอง + ถ่านสำรอง**
รู้ว่าบ้านไหน "ได้ยินแล้ว / ยังเงียบ"	✗	✗	✓
บอกคนในบ้านว่า "ทีมรับเรื่องแล้ว"	✗	บางระบบ	✓ **ไฟเหลือง + เสียง**

5. ภาพรวมระบบ



ความหมายของไฟบนกล่อง (สีเดียว ความหมายเดียว ทั้งกล่องและแดชบอร์ด)

ส้ม	มีคำเตือน รอคนในบ้านกดตอบรับ	**เขียว**	ได้ยินแล้ว / ช่วยเสร็จ / แจ้งปลอดภัย
แดง	ขอความช่วยเหลือ (กดแดงค้าง 2 วิ หรือกล่องขอแทน)	**เหลือง**	ทีมรับเรื่องแล้ว กำลังมา

ค่าวิทยุ (ค่าออกแบบ — ใช้ชุดเดียวกันทั้งสองฝั่ง)

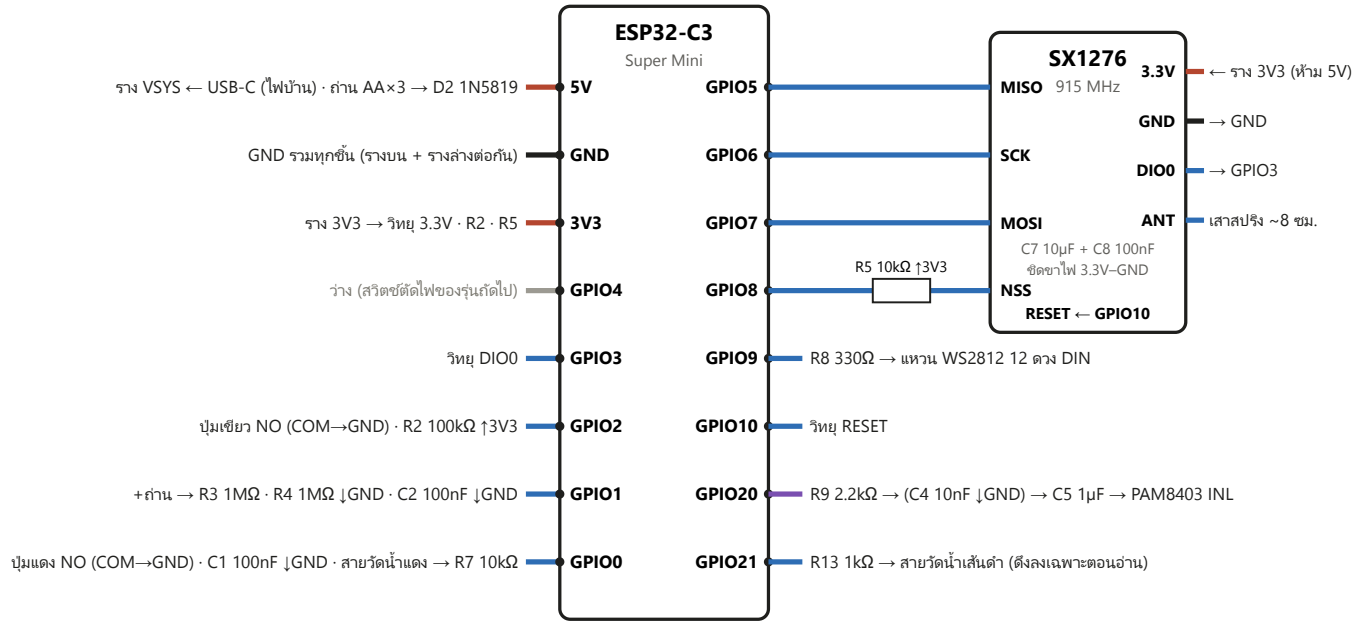
ค่า	ใช้	เหตุผล
ความถี่	`923.2 MHz`	ย่าน 920–925 MHz สำหรับอุปกรณ์ทั่วไปในไทย · โมดูลรุ่น "915 MHz" คือรุ่นย่าน ไม่ใช่ความถี่ที่ส่ง
กำลังส่ง	`14 dBm`	รวมกับเสา (≈0–2 dBi) ไม่เกิน EIRP 17 dBm (50 mW) · โปรแกรมคอมไพล์ไม่ผ่านถ้าตั้งเกิน
SF / BW / CR	`SF9 / 125 kHz / 4/5`	ไกลกว่า SF7 แต่ข้อความยังสั้น: 12 ไบต์ ≈ 144 ms ต่อครั้ง (คำนวณจากสูตร Semtech)
ข้อความ	`10–13 ไบต์`	รหัสพื้นที่ · ชนิด · รหัสบ้าน · ลำดับ · ข้อมูล · รหัสกันปลอม

ความน่าเชื่อถือที่ออกแบบไว้

- **ส่งซ้ำจนกว่าจะได้คำตอบ:** กดแล้วฟังคำตอบ 3 วิ ไม่ได้ → สุ่มรอ 5–15 วิ ส่งใหม่ · ครบ 5 ครั้ง → ทุก 60 วิ · กล่องพูด "ยังส่งไม่ถึง กำลังลองใหม่" (ค่าออกแบบ)
- **1 บ้าน = 1 คำขอ:** กดซ้ำหรือส่งซ้ำ ไม่เกิดคำขอใหม่ ทีมไม่สับสน
- **รู้ว่ากล่องยังอยู่:** กล่องส่ง "ยังอยู่" ทุก 6 ชม. เงียบเกิน 13 ชม. = "ขาดการติดต่อ" ขึ้นบนสุดของรายการ · ช่วงมีคำเตือนส่งทุก 1 ชม. และเงียบเกิน 3 ชม. ก็ขึ้นแล้ว (ค่าออกแบบ)
- **ตัวรับส่งซ้ำ "รับเรื่องแล้ว"** จนกล่องยืนยันว่าได้ แดชบอร์ดบอกได้ว่าไฟที่บ้านเปลี่ยนแล้วหรือยัง
- **ไฟดับ:** ถ่าน AA 3 ก้อนรับช่วงต่ออัตโนมัติผ่านไดโอด · รอบ Prototype อยู่ได้ประมาณ 2–3 วัน ประมาณการ · กล่องจริงรุ่นถัดไปเพิ่มสวิตช์ตัดไฟเพื่อให้ถึง ≥ 7 วัน

6. ผังต่อสาย (Wiring Diagram) — กล่องบ้าน

ที่มา: `docs/wiring-breadboard.md` ข้อ 1 · เลขขาตรงกับ `firmware/common/pins.h` · ทุกค่า R/C และขาเป็น **ค่าออกแบบ** รอเช็กกับชื่อขาบนโมดูลจริง



ต่อเฉพาะไฟ: แหวนไฟ 5V → VSYS, GND → GND · PAM8403 +5V → VSYS, GND และ INR → GND, OUTL+/OUTL− → ลำโพง (ห้ามลง GND) · C6 470µF คร่อม VSYS–GND

ปุ่มแดงกับสายวัดน้ำใช้ขาเดียวกัน (GPIO0) ได้ เพราะสายวัดน้ำมีไฟเฉพาะตอนอ่าน 30 ms ทุก 60 วิ — ปุ่มกด < 0.15 V · น้ำ 0.15–2.0 V (ค่าออกแบบ)

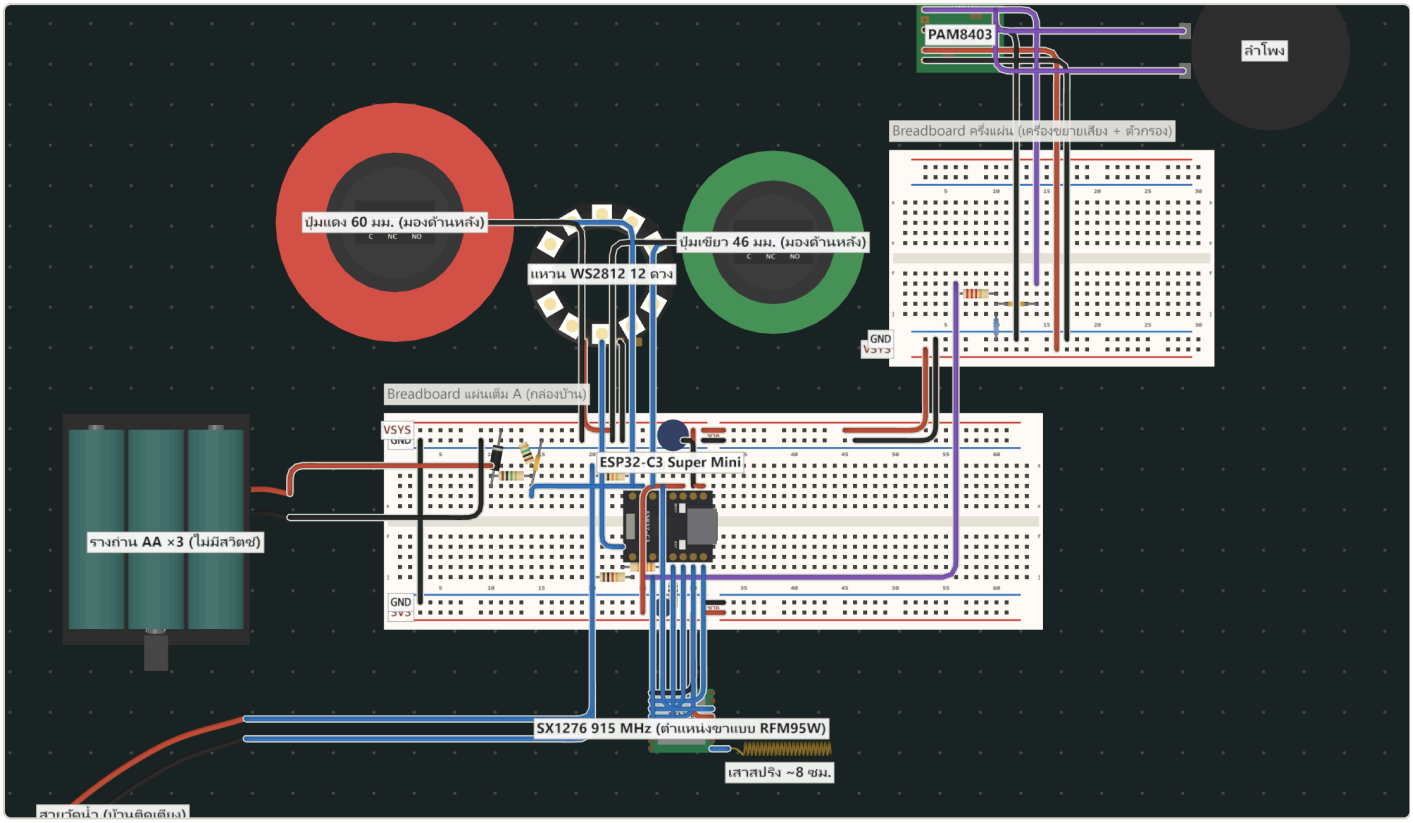
ไฟเลี้ยง กราวด์ ข้อมูล เสียง ว่าง · ↑3V3 = ดึงขึ้น 3V3 · ↓GND = ลง GND

> **ข้อห้าม:** ห้ามจ่าย 5V เข้าโมดูลวิทยุ (ใช้ 3.3V เท่านั้น) · ห้ามส่งสัญญาณตอนไม่มีเสา · ห้ามต่อสายลำโพงลง GND · แหวนไฟตั้งความสว่างไม่เกิน 25% ในโค้ด (สว่างเต็ม 12 ดวง ≈ 720 mA)

ไฟเลี้ยง

จุด	ต่อกับ	หมายเหตุ
ราง VSYS	ขา 5V ของบอร์ด (ได้ไฟจาก USB-C) · ถ่าน AA ×3 ผ่าน D2 1N5819 (แถบไปทาง VSYS) · แหวนไฟ 5V · PAM8403 +5V	C6 470 µF คร่อม VSYS–GND ใกล้บอร์ด
ราง 3V3	ขา 3V3 ของบอร์ด → SX1276 3.3V · R2 · R5	C7 10 µF + C8 100 nF ชิดขาไฟวิทยุ
GND	ทุกชิ้นต่อรวมกัน · รางบนกับรางล่างต่อถึงกัน	Breadboard บางแผ่นรางขาดกลางแผ่น ต้องต่อสายเชื่อม

7. การจัดวางบน Breadboard (มองจากด้านบน)



กล่องบ้าน: แผ่นเต็ม = บอร์ด + วิทยุ + ปุ่ม + วัดถ่าน + สายวัดน้ำ · แผ่นครึ่ง = PAM8403 + ตัวกรองเสียง · 38 สาย 16 ชิ้น ทุกขาลงรูจริง (ผัง 3 มิติแบบหมุนดูได้ + โหมดสอนต่อทีละขั้น 68 ขั้น อยู่ในหน้าเว็บ `wiring/` แท็บ "Breadboard กล่องบ้าน")

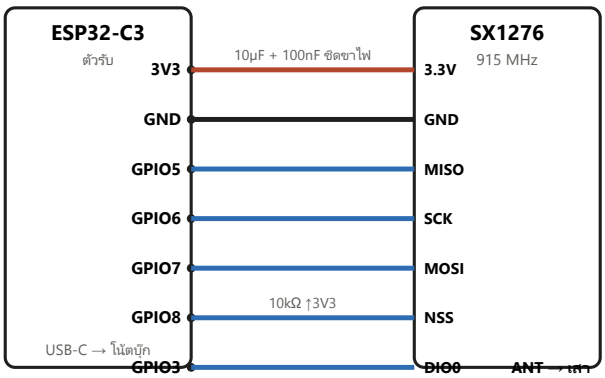
ตารางขา GPIO (กล่องบ้าน)

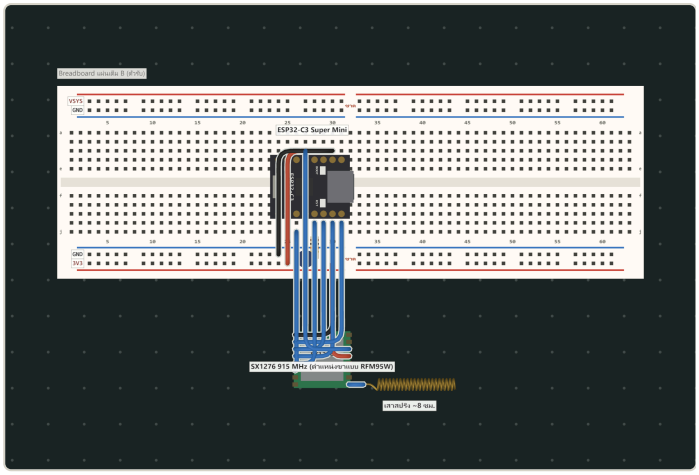
GPIO	ต่อกับ	GPIO	ต่อกับ
0	ปุ่มแดง + สายวัดน้ำเส้นแดง (ผ่าน R7)	5 / 6 / 7	วิทยุ MISO / SCK / MOSI (SPI)
1	วัดแรงดันถ่าน (R3/R4 1 MΩ)	8	วิทยุ NSS (R5 10 kΩ ↑3V3)
2	ปุ่มเขียว (R2 100 kΩ ↑3V3)	9	DIN แหวนไฟ (ผ่าน R8 330 Ω)
3	วิทยุ DIO0 (ส่งเสร็จ/รับได้)	10	วิทยุ RESET
4	ว่าง (สวิตช์ตัดไฟของกล่องจริงรุ่นถัดไป)	20 / 21	เสียง PWM → ตัวกรอง → PAM8403 · สายวัดน้ำเส้นดำ (R13)

ลำดับต่อและทดสอบ (ห้ามข้ามขั้น)

1. บัดกรีสายเข้าโมดูลวิทยุ แหวนไฟ PAM8403 และขาปุ่ม · ต่อเสาเป็นจุดสุดท้าย
2. เช็กด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนจ่ายไฟ: 3.3V กับ GND ต้องไม่ลัดกัน · ลำโพง 3–8 Ω
3. ต่อตัวรับก่อน → อัปโปรแกรมทดสอบ → วิทยุเริ่มทำงานได้
4. กล่องบ้านแค่บอร์ด + วิทยุ → ทดสอบส่งไป-กลับ 50 ครั้ง **ผ่าน = ได้คำตอบ ≥ 48 ครั้ง** ก่อนต่อชิ้นอื่น
5. เพิ่มทีละชิ้น ทดสอบทีละชิ้น: ปุ่มแดง → ปุ่มเขียว → แหวนไฟ → เสียง → วัดถ่าน → สายวัดน้ำ → ตัดไฟบ้าน

8. ผังต่อสาย — ตัวรับ





ตัวรับบน Breadboard: 11 สาย 3 ชิ้น · ขาวิทยุเหมือนกล่องบ้านทุกขา ใช้โค้ดวิทยุชุดเดียวกัน · ไฟและข้อมูลมาทางสาย USB-C เส้นเดียวจากโน้ตบุ๊ก

9. สิ่งที่ทำได้แล้ว และผลทดสอบ

เรื่อง	ผล	หลักฐาน
เฟิร์มแวร์กล่องบ้าน ตัวรับ และโปรแกรมทดสอบวิทยุ (4 โปรแกรม)	**คอมไพล์สำหรับ ESP32-C3 ผ่าน 0 error**	`docs/test-logs/a1-compile.log`
ตรรกะ: ปุ่มสั้น/ค้าง 2 วิ · ส่งซ้ำ · "ยังอยู่" · ขาดการติดต่อ · 1 บ้าน = 1 คำขอ	**จำลองบนคอมพิวเตอร์ ผ่าน 52/52 กรณี (ยังไม่ใช่กล่องจริง)**	`a2-native-tests.log`
ตัวรับ → แดชบอร์ด (โปรแกรมตัวรับจริงรันบนคอม วิทยุจำลอง)	**23/23 ข้อ ผ่าน**	`a3-dashboard-serial.log`
ผังต่อสายตรงกับเอกสารและเลขขาในโค้ด	**ตรงทุกเส้น (ตัวเช็กอัตโนมัติจับข้อผิดที่ใส่ไว้ได้ 8/8)**	`wiring/breadboard-check.js`
อุปกรณ์จริง	**ซื้อครบและได้รับแล้ว**	ใบสั่งซื้อ 26 ต.ค.
วิทยุส่งไป-กลับ 50 ครั้ง ระยะ 1–3 ม.	**[รอผล] / 50**	log สองฝั่ง
กดแดง → ตัวรับได้ → ไฟเหลืองกลับมา	**[รอผล] / 10**	log + คลิป
ระยะส่งในอาคาร / กลางแจ้ง	**[รอผล] ม.**	แบบฟอร์ม `docs/test-plan.md`

ระยะ LoRa จากงานวิจัย (ไม่ใช่ผลของกล่องเรา): ในเมือง เสาสูง 1.5 ม. ส่งได้ราว 1 กม. — Callebaut et al. 2019 · ไกลสุดเกิน 15 กม. บนพื้น (868 MHz, 14 dBm) — Petäjäjärvi et al. 2015 · ระยะของกล่องเราจะใส่หลังวัดจริงเท่านั้น

10. แผนการพัฒนา

ช่วง	ทำอะไร	เกณฑ์ผ่าน
ตอนนี้	เช็กซื่อขาบนโมดูลจริง → ต่อตัวรับ → ต่อกล่องบ้าน	วิทยุเริ่มทำงานทั้งสองฝั่ง
8–9 พ.ย.	ทดสอบซ้ำจนใช้งานได้จริง: ส่งไป-กลับ · ปุ่ม · ไฟ · เสียง · ถ่าน · สายวัดน้ำ · ระยะส่ง	ส่งถึง ≥ 96% · กดแดง 10/10 · สีไฟแยกออก
หลังทดสอบผ่าน	ประสานงานกับ อบต. เพื่อนำไปลองใช้ในชุมชนจริง เมื่อกล่องทดสอบผ่านจนใช้งานได้ในระดับหนึ่ง	ได้บ้านนำร่องและความเห็นจาก อสม.
14 พ.ย.	สาธิตของจริงที่ สจล. พร้อมผลทดสอบทุกข้อ	ทุกตัวเลขมาจากการวัด

11. ใครซื้อ (Business Model)

1. อบต. / เทศบาล ลูกค้าหลัก

ติดบ้านเปราะบางที่ อสม. ลงทะเบียนดูแลอยู่แล้ว ใช้ทั้งหน้าน้ำ (เตือน + ขอช่วย) และทั้งปี (ปุ่มฉุกเฉินในบ้าน) · ติดตั้งและลงทะเบียนผ่าน อสม.

2. ครอบครัว

ที่มีพ่อแม่สูงอายุอยู่บ้านคนเดียว ปุ่มเดียวที่บอกทีมในชุมชนได้ว่าบ้านไหนใครอยู่ — ขายเป็นชุดหรือแพ็กเกจผ่านผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ

3. ที่พักและชุมชนห่างไกล

รีสอร์ต หอพัก หมู่บ้านบนดอย หรือพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ที่สัญญาณมือถือไม่แน่นอน ต้องการปุ่มขอความช่วยเหลือที่ใช้ได้แม้ไฟดับ

ต้นทุน (ราคาซื้อจริง 26 ต.ค. — ชุด Prototype)

ชิ้นส่วน (กล่องบ้าน)	บาท	ชิ้นส่วน	บาท
ESP32-C3 Super Mini	125	PAM8403 เครื่องขยายเสียง	50
วิทยุ SX1276 915 MHz	310	แหวนไฟ WS2812 12 ดวง	38
ปุ่มแดง 60 มม. / ปุ่มเขียว 46 มม.	70 / 60	รางถ่าน AA ×3 · ตัวเก็บประจุ · ไดโอด · ตัวต้านทาน	รวมในยอด
ต้นทุนต่อกล่องบ้าน (ถ้าทำเพิ่ม)	**≈ 850**	**ต้นทุนตัวรับ 1 จุด (ใช้ร่วมทั้งชุมชน)**	**≈ 500**
ราคาขายกล่องบ้าน	**≈ 1,445**	**ราคาขายตัวรับ**	**≈ 850**

ต้นทุนต่อกล่องรวมกล่องกันน้ำ แผ่นวงจร ลำโพง และถ่าน — **ประมาณการ** จาก `docs/parts.md` · ราคาสูงกว่ารุ่นที่ออกแบบไว้เดิมเพราะ SX1276 ที่ซื้อได้ในไทยแพงกว่า · รุ่นผลิตจริงวางแผนใช้ SX1262 (คุยกับ SX1276 ได้)

12. ความเสี่ยงและทางแก้

ความเสี่ยง	ทางแก้
วิทยุส่งไม่ไกลพอในชุมชน	วัดระยะจริงก่อน · ตั้งตัวรับจุดสูง · เพิ่ม SF · แผนต่อยอด: กล่องช่วยส่งต่อสัญญาณกันเอง
คนในบ้านกดไม่ได้ (ติดเตียง หมดสติ)	สายวัดน้ำขอแทนอัตโนมัติ · "ขาดการติดต่อ" เมื่อกล่องเงียบ · บ้านที่ไม่ตอบคำเตือนขึ้นรายการให้ อสม. ไปเคาะ
สายวัดน้ำเตือนผิด (ไอน้ำ แมลง)	ต้องแตะน้ำต่อเนื่อง 30 วิ · รอ 2 ชม. ก่อนขอแทน · อสม. ยืนยันก่อนส่งเรือ
ถ่านหมดระหว่างไฟดับ	เตือนถ่านอ่อน (< 3.9 V) ทั้งที่กล่องและแดชบอร์ด · รุ่นถัดไปเพิ่มสวิตช์ตัดไฟ
กฎหมายคลื่นความถี่	ล็อกความถี่ 920–925 MHz และ EIRP ≤ 17 dBm ไว้ในโค้ด (คอมไพล์ไม่ผ่านถ้าตั้งผิด)

13. แหล่งอ้างอิง

- Thai PBS — ศปภ.กฉ. สรุปยอดเสียชีวิตน้ำท่วมใต้ 162 คน (30 พ.ย. 2568): https://www.thaipbs.or.th/program/SouthFloods68/watch/p9wtebfhaj1l
- Thai PBS ข่าวค่ำ — น้ำท่วมใต้ กับการช่วยเหลือที่ยังไปไม่ถึง (24 พ.ย. 2568): https://www.thaipbs.or.th/program/EveningNews/episodes/111779
- กรุงเทพธุรกิจ — Cell Broadcast และการขอความช่วยเหลือ: https://www.bangkokbiznews.com/tech/ai/1209690
- สำนักงานสถิติแห่งชาติ — การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ: https://www.nso.go.th/nsoweb/storage/survey_detail/2025/20250228090924_27941.pdf
- Callebaut et al. 2019 (EuCNC) — https://arxiv.org/abs/1909.08300 · Petäjäjärvi et al. 2015 (ITST) — Nokia Bell Labs
- US National Weather Service — น้ำไหลลึก 6 นิ้วพัดผู้ใหญ่ล้มได้ (เหตุผลของคำว่า "อย่าลงน้ำ"): https://www.weather.gov/box/flood_safety